

硅谷模式的信息与治理结构^{*}

[日]青木昌彦

对不断涌现出的创业投资者(venture capitalist)与开发产品的创新型企业间关系(最典型的代表是硅谷)的不经意的观察认为,这两者之间的关系只不过是将创业资本提供给具有独创精神的企业家而已。本文却认为,创业投资者真正的独特作用是信息协调和在公司治理结构上的功能。我们只能在一群创新式企业和一组创业投资者之间的相互关系这一背景之下才能理解这一点。

本文第一部分描述了,除非企业家拥有足够的自有资金,通常是创业投资者在创新式企业中持有具控制地位的股权份额,广泛渗透进公司治理结构中。当然,这并不意味着这些企业的企业家在信息处理中缺乏主动性。实际上,与传统企业内部的研发组织相比,他们的主动性和创造性都要大得多。由于其潜在产品不断地面临着被取代的危险,因而创新式企业间的竞争特别激烈。另一方面,在创新式企业之间也存在着高度的信息共享。创新式企业群聚于硅谷并非偶然。信息处理上的竞争和信息的广泛共享这对显而易见的矛盾是如何共存并成为人们所称道的硅谷模式的呢?我们如何去理解这一模式独特的创新能力呢?创业投资者努力地进行企业治理的激励何在呢?硅谷模式是否能做到单个企业或市场不能做到的事情呢?硅谷模式可否被运用到其它地方或高技术产业以外的行业呢?

本文证明,仅仅从创业投资者与单个创新式企业间产权关系的角度看问题是远远不够的。相反,必须从多方面研究一群创新式初创企业和一组创业投资者之间的关系。硅谷的创新式企业在产品创新上相互竞争,而他们的活动具有很强的相互可替代性。这样,为了赢得竞争,他们的信息处理活动有必要互相保密。可是,与传统企业(如曾经风光无限的 IBM)以集中化的方式在事前就为新产品体系构想出一个基本框架不同,这些企业却是以分散的方式在各自所属的市场上从事创新活动。这样,新的产品体系就得在整合不同企业的产品模块的基础上才能事后地演化出来。为保证这种演化成为可能,在不同模块间提供共性的界面标准以使不同产品具有相容性的工作就必不可少。

尽管界面标准的制定更多地是各个市场上的主导企业和行业标准化组织的事,然而,创业投资者在对内生地形成并确定事实标准,以及将其向新兴的市场推广所必不可少的信息进行协调方面发挥着实质性的作用,其作用并不亚于主导企业和设定行业标准化组织。在下文中,我把以创新式企业间信息处理方面的竞争,以及创业投资者作为信息协调者的硅谷模式的信息的系统性特征,命名为创业资本协调下的信息封闭体制(V-mediated information encapsulation)。像任何模式一样,硅谷模式有其独特的社会成本,尤其是创新努力和开支的重复

^{*} 本文的基础为青木昌彦即将出版的新书中的第 11 章。——编者注

性。我们将要研究创业资本作为一种治理机制能否处理好这一问题。本文的安排如下：第一部分列举创业资本与创新式企业关系的实际情况，作为建立模型的基础。第二部分提出一个框架，以比较几种不同类型研发组织的信息的系统性特征，并试图说明硅谷模式独特的创新能力。第三部分进而分析创业资本作为一种治理制度对硅谷信息体制的支持作用。在硅谷模式中，在获得了创业融资的企业间多次地进行着争夺（完成项目所需）再融资的锦标赛，以及创业投资者终止融资威胁的存在，被认为对企业家有比传统的融资方式更大的激励作用。第四部分讨论了创业投资者自身的激励机制及硅谷模式的其他制度特征。最后是总结。

一、模式的实际背景^①

纯粹地从金融的角度来看，创业资本基金是一种金融中介。它将日益增多地来自于其他金融中介如养老金基金（1996年占45%）、保险公司和银行（6%），以及基金会和大学（20%）、富裕的家庭和个人（7%）、公司（18%）、外国投资者等的资金提供给新设立的创新式企业^②。创业资本基金这一中介的法律结构是很独特的，它实行的是合伙制，有两种合伙人，即普通合伙人和有限责任合伙人。普通合伙人是基金的组织者，对基金管理承担全部个人的和法律的责任。有限合伙人为基金提供大部分资金，但并不参与基金的管理和投资决策，这使他们获得了有限责任的地位并避免了双重征税^③。普通合伙人可得到占全部资本较小比例（2—3%）的年费，并拿到所实现资本收益的15—25%，而他们在基金中的份额却比这一比例要低得多。风险基金有固定的存续时间，比如说10年，但在许多时候，会成立管理公司并由普通合伙人来经营，这样就提供了管理上的连续性。因此，在有限合伙人与普通合伙人之间就可能产生委托代理问题，关于这一点我们在最后讨论。本文对创业投资基金与创业投资公司不作严格区分，简单地将它们统称为创业投资者。

在市场上，创业投资者寻找着有前景的投资项目，而有设计好的项目却缺乏足够资金的潜在企业家们寻找着创业资本的支持。仅在硅谷地区就有超过200家的创业投资公司，但据说一个有经验的创业投资者每年要收到1000份以上的融资申请。搜寻和筛选对双方而言都是不容易的。除非创业投资者已经了解企业家的声誉并且所提供的项目被认为是合适和有前景的，否则创业投资者一开始只会提供种子资金，看看企业家是否有能力启动这一项目，同时保留为创立企业提供资金支持的可能。当创业投资者决定进行创业融资时，在创业投资者与企业家之间要签订详细的融资和雇佣协议^④，厘清融资条款，并确定受雇佣的企业家为高级管理人（Testa 1997, Hellman 1998）。

通常，创业融资由一些创业投资者组成银团来进行，并由其中一个创业投资者担任牵头人和管理人。有经验并彼此了解的创业投资者之间在不同的项目上轮流担当牵头管理人的角色。这种安排不仅是一种风险分散机制，更是一群创业投资者间对项目进行监控的相互代表机

①对于创业投资者与创新式企业间一般性关系的讨论，参阅Salman（1990），Bygrave and Timmons（1992），Gompers and Lerner（1996），Florida and Kenney（1998）。

②1978年的数据却是另一个样子。那年，个人和家庭是创业资本基金最大的资金来源，占32%，而养老金基金的份额是15%。人们所说的创业资本基金制度在过去的20年取得很大的进展。

③众所周知，在70年代后期和80年代初期，对这类基金的投资被给予了多种税收方面的激励，如对年金基金管理上所谓“谨慎原则”的放松，1978年和1981年资本利得税的减低，以及1978和1979年首次公开发行（IPO）的自由化等等。

④1997年，在Santa Clara县新注册的公司超过3500家，当然，也许它们不都是由创业资本支持的公司。

制。这种相互代表制不仅可以避免创业投资者在集中监控上的重复劳动,也是控制创业投资者在监控时发生道德风险行为的一种手段^①。如果一个牵头的创业投资者在监控中偷懒或能力低下,以至于由他牵头的项目的失败率超过一般水平,他的声誉就将受损,他就会失去筹集新的资金和参加由别的创业投资者组织的有盈利潜力项目的机会。在下面的讨论中,暂时将创业投资者间的这种相互代表关系作一抽象,把一个企业家和一组创业资本基金间的关系简单看作是一个企业家对应一个创业投资者的关系。

在创业阶段,创业投资者只提供全面完成项目所需资金的一个部分,其余部分则要视项目进展情况而定,而且这种进展情况可能是不能被合同化的。这就是萨曼(1990)所称的“阶段性”资本承诺。创业投资者的融资通常采取可转换优先股或有转换权的次级债务的形式(Fenn, Liang, and Prowse 1995, Gompers and Lerner 1996)。在项目失败时,它们在普通股持有者之前获得清偿。这样,创业投资者得以避免发生不利的风险。同时,创业投资者保持在初创企业需要新资金以求得生存的关键时刻退出的权力,它们以拒绝提供资金的方式行使这一权力。另一方面,典型的股权协议允许企业家在一定的目标达到时比投资者更具有增加股份(通常是普通股)的权力。被解雇的企业家则没有这一权力。

无论是不是牵头人,创业投资者在初创企业的董事会中都得到很好的代表。有报告指出,创业投资者在由创业资本支持的生物技术企业的董事会中拥有超过三分之一的席位,高于企业管理者和其他外部股东所占的比例。除了参加董事会会议,牵头的创业投资者经常到风险资金支持的企业实地访问企业家等高级管理者。他们向企业的高级管理者提供建议及咨询,包括帮助企业筹集新的资金,检查并协助制定发展战略,财务管理和人力资源的招募,介绍潜在的客户和供应商,协助公关和法律事务等等。他们对初创企业积极地行使传统的企业治理职能,在必要时常常会解雇创立企业的管理者。根据收集了硅谷地区 100 家高技术初创企业数据的 SPEC (Stanford Project on Emerging Companies) 的资料,一位非企业创立者在企业头 20 个月被任命为首席执行官(CEO)的可能性约是 10%, 40 个月后可能性上升到约 40%, 80 个月则超过 80%, 中途倒闭的企业不包括在这个样本之内。

许多初创的创新型企业都失败了^②,许多甚至在头一二年就失败。大量的失败不仅源于雄心勃勃的企业家之间过于激烈的竞争,创业投资者本身也可能引致了这种失败。例如,威廉·萨曼(William Salmon)和霍华德·史蒂文森(Howard Stevenson)从 80 年代中期兴起的计算机数据存储产业中观察到这样一种现象,“总体而言,在长期看来只能容纳 4 家企业的这一产业中有 43 家初创企业得到了融资。”因此,“‘企业失败’是创业资本融资过程内在的注定要发生的平常事;有时这种过程本身促进了这种失败”(Gorman and Sahlman 1989, P238)。在与硅谷创业投资者的随意交谈中,他们认为十个初创企业融资中有三个成功就可以了。在后文将探讨这种项目融资的重复性和高失败率的社会效益和社会成本问题。

如果项目成功了,这种关系型融资或者以首次公开发行上市(IPO, 典型的是在公司初创的 5—10 年以后)或者以被其他企业收购的方式结束。创业投资者决定何时上市发行,并提供这样做所必须的专业知识。为避免可能发生的道德风险,牵头的创业投资者在 IPO 后仍保持其董事会成员的身份。资本收益在风险基金和企业家之间按股票份额分配。老道的创业投资者能在

①从这个方面看,创业投资者组成的财团类似于全盛时期的日本主银行体制。参阅青木昌彦(1993)。

②在 1990 年到 1997 年间,在 Santa Clara 县有约 21000 个企业注册,而只有约 7000 个企业还存在着。参阅 Joint Venture(1998)。

市场对企业的评价特别高时进行 IPO,而经验不足或声誉不够的创业投资者可能会较早地将企业推向市场(Lerner 1994 ,Gompers 1995)。

有的学者认为,活跃的 IPO 市场是创业资本融资及由此导致的产品创新得以成功的关键,而这一市场的缺乏正是其他地方的经济中难以仿效硅谷现象的原因。尽管这种论断有其正确之处,但同样值得注意的是,近来成功的初创企业越来越多地被同领域的领袖性企业兼并而不是进入 IPO 市场。兼并企业本身常常就是已成长起来了的创新式企业,它们在所属市场的行业标准化中取得了成功。他们收购成功的初创企业的目的,要么是消除对它所设定的行业标准的潜在威胁,要么是通过收购和捆绑辅助产品以进一步增强其市场地位。这种情况影响了创业投资者的行为,尤其是在创业资本融资的后期。从初创企业企业家的角度来说,如果只有单一的创新产品的话,与 IPO 相比,他们更倾向于被收购。

因此,创业投资者对靠创业资本建立起来的企业全面地起到了事前监控(筛选项目以防逆向选择问题),事中监控和事后监控(检验项目结果并决定采取何种退出策略)的作用。事前和事中监控需要工程方面的专业知识,而事后监控则需要金融技术。创业投资者能满足这种要求并倾向于将业务集中于特定的领域。尽管创业投资者在风险融资背景企业的治理中发挥着举足轻重的作用,但这些企业的产权安排有着联合投资的复杂特征,并有双边的选择权条款:在企业发展不顺利时,创业投资者可行使不利于企业家的退出权,而在企业发展顺利时,企业家可行使股票期权。一开始,尤其是在企业刚设立而企业家的资金非常有限的情况下,企业家自愿放弃对企业的控制权(Hellmann 1998),但随着项目的顺利进展,他能逐渐获得这一权力。

二、硅谷模式中信息的系统性特征

几种研发组织架构的比较

创业投资者对初创的创新式企业的治理和管理架构的介入比通常的融资及所引致的监控要深入得多。然而,为了解硅谷现象的创新性,将分析范围仅限在创业投资者和单个的创新式企业是远不够的。这可能会导致错误地强调创业投资者的治理权力。为了理解创业投资者的另一重要方面,即作为技术体系创新的媒介,有必要考察创业投资者和一群创新式企业之间的系统性关系^①。

尽管初创的创新式企业之间在内部组织结构中存在某些明显的不同^②,但在他们与产品市场的关系上却有一个共同的特点。他们不是为自己创造出一个个相互竞争而互无联系的产品体系,而是倾向专注于某一特定的领域,设计出适合于不断演进的行业产品体系的有用模块,以开辟出属于自己的市场或在与有意收购的大企业讨价还价时取得更有利的地位。与创业投资者的协调相比,界面的标准化更是行业内的主导企业(当前尤其是英特尔和微软公司)和行业标准化组织(如国际半导体组织 SEMI、国际互联网组织 IETF 等)的产物。在高度竞争和充

①硅谷在 1996 年总的工作岗位约为 120 万个。即使我们假定这些岗位中约有一半是由为数约 7000 个的创新式企业提供的,这也大体跟 IBM 或 GM 所提供的工作岗位数相当。因此,将一个传统的大型的一体化企业与硅谷的一个创新式企业进行比较是没有意义的。应该将前者与一群创新式企业相比较才是合适的。

②群聚在硅谷的创新式企业的“内部”特征并不是完全一样的。Baron、Burton 和 Hannan 在分析了前面提到的 APEC 数据后指出,在他们所分析的样本中,新兴的创新式企业有三控制和协作的组织方式(Hannan et al., 1996, p. 512-3):
——“同事控制和文化控制”,即雇员对工作得以完成的资源有广泛的控制力,而对战略导向、项目目标等没什么控制力;
——“专家控制”,即将资源和战略两方面的控制权都委托给专家;
——“管理者控制”,将监督者的监控渗入工作程序和规则之中。

满不确定性的技术和市场环境中,即使是领袖型公司在各个细分市场中的地位也并非不可动摇。因此,倒不如说界面标准是在大大小小公司的相互作用下逐步形成和不断改进的。这种情况对创新式企业而言产生了信息方面的两个要求,一方面它们要持续地处理和分享所处的不断演变的行业中的广泛信息;另一方面它们要对关系到自己的产品模块的特殊信息进行整合和保密,以保持竞争力。

为理解创业投资者在这种非层级式的产品开发体系中的信息协调作用,并将它与传统企业的研发模式相比较,我们首先引入一个比较不同研发组织的简单概念框架。设有一个一般性的研发体系,它由管理层 M 和两个产品设计小组 $T_i(i=a,b)$ 组成。管理层负责发展战略、研发资金分配等事项,而产品设计小组负责设计产品,每一个小组负责设计一个完整的技术系统(比如说膝上计算机)的一个部件(比如说显示器或硬盘等)。组织环境的划分如表 1 第一行所示,即存在一个系统性部分 $E-s$ (比如说是总的研发资金的可供性,发展中的行业标准等)同时影响着由 M 以及 T 的决策所决定的整个组织的回报。其次,还存在对由 T 的设计所导致的组织回报产生影响的环境部分,如工程环境。它又可进一步细分为三个子集: $E-e$ 对两个小组是一样的,而 $E-a$ 和 $E-b$ 是各小组所特有的。对组织环境可以各种方式进行区分,由 M 和 T_i 相应地作出的各种决策也可随时加以确定。

表 1 不同研发组织信息系统性特征的比较

环境 组织	$E-s$ 系统环境 (技术的和行业的)	$E-e$ 系统—工程环境	$E-i$ 小组特有的工程环境
层级式的研发组织	管理者的任务	系统工程师的任务	设计小组的任务
互动式的研发组织	通过项目小组向管理层的 反馈产生的信息同一化	项目小组间的信息共享	单个项目小组的任务
创业资本协调下的信息 封闭型研发组织	创业投资者协调下的 准信息同一化	创新式企业间的信息封闭	

进行产品设计就有设计特性的选择问题,如产品的深度与广度、数字化或模拟化、有线或无线传输等等。两个子项目的设计特性可能会也可能不紧密联系。另外,所进行的设计距离现行行业标准越远,其开发的费用越高。从这一点来看,两个子项目在研发资源的利用上存在着竞争。如果两个子项目的设计特性紧密相联,以至于需要对它们进行同方向的协调(尽管可能需要成本),那么我们说“所设计的项目是互补的”,否则,“它们是相互替代的”。由表 1,我们给出三种类型的研发组织,这种区分是根据它们在组织的组成单位间对演变着的系统环境的监控以及对工程环境信息的处理的不同。

(1)层级式研发组织

在这种组织中, M 是一个一体化企业中的研发经理,而 T_i 是其下属的项目小组。在它们之间设置了中介 IM ,比如说系统工程师。 M 专长于监控系统环境 $E-s$ 。根据对系统环境的考察, M 决定研发开支和基本的系统开发思路,他的决定被传递给 IM 。 IM 通过研究系统性工程环境 $E-e$,在预算及 M 设定的其他约束条件下进行系统分析和基础设计工作。然后,将其结论交给 T_a 和 T_b 。产品设计小组随即着手解决各自独特的工程环境 $E-i(i=a,b)$ 中产生的问题。这种模式反映了传统的大型层级式企业中研发组织的实质方面,有时这一模式被称为“瀑布”模式。这也被认为与汉南(Hannan et al 1996)所称的“工厂模式(factory model)”相一致,而这种模

式在研究的硅谷新兴的创新型企业中没有得到体现。

(2) 互动式研发组织

在这种组织中, M 同样是研发经理, 而 Ti 是互动式的研发小组。在它们之间存在着有关系统环境 $E-s$ 的信息共享。两个小组在受系统性工程环境 $E-e$ 影响的研究和开发上相互合作, 而在各自的技术环境 $E-i(i=a, b)$ 所引起的问题上独立工作。每个小组在各自的产品设计决策上有着广泛的环境信息, 部分是共享性的, 部分是特有的。这种组织在不同层次和单位间的信息反馈机制与克莱因(S· Klein)所说的创新的“锁链模式(chain-linked model)”相对应。这种模式的信息同一化是通过从低层向高层的信息反馈, 以及同一层次的设计小组之间的信息共享和共同开发来实现的。这一研发体制与汉南所称的——雇员有对完成工作的资源等方面的广泛控制力——“同事和文化控制”相类似。他们发现硅谷有一部分新兴的创新式企业采取了这一模式。

(3) 创业资本协调下的信息封闭型研发组织(V-mediated Information Encapsulation)

与互动式研发组织一样, 这种系统下在 M 与 Ti 间有着对系统环境信息的共享。其区别在于, 在这种模式下, 在 Ta 与 Tb 之间不存在工程环境乃至系统环境的信息共享。开发设计在各小组间完全封闭, 小组的新产品设计基于独立的开发努力所得到的各自不同的知识。这种模式也许能存在于企业中, 其每个小组在信息处理和产品设计上有高度的自主性。我认为在硅谷的创业投资者与创新型公司之间, 以及创新型企业之间有着这种模式的雏形。根据这种理解, M 就是创业投资者而 Ti 是独立的创新型企业。在它们之间有着一定程度的关于新兴的行业系统环境的信息共享, 这经常是由创业投资者协调的结果, 即使创业投资者自己不是信息的携带者, 但在硅谷, 它们经常协调着企业家、工程师、大学科研人员等之间的联系。当然, 这种信息共享在质和量上可能都比互动式研发组织要弱。因此, 我们将这种情况称为准信息同一化。下文对此还将详述。另一方面, 产品设计所必要的技术方面的信息是在单个的企业中以一体化的方式产生, 并对其他人保密, 直到产品设计完成为止。所以, 这种系统被称为创业资本协调下的信息封闭模式。

对创业资本协调下的信息封闭模式信息机制效果的比较研究

(1) 一个基本命题

我们从三种组织面临同样的组织环境开始研究。组织中的每一个单位以一定的准确性处理在指定的环境出现的信息。对于 Ti 层次来说, 这意味着每个项目小组都以一定的能力开展研发工作。每一单位都依据其对信息处理的结果, 按一定的规则选择各自的决策变量(如资金分配、设计规范等)。对给定的每种组织的产品开发小组信息处理能力的某种分布, 如果其中一种组织存在着一套决策规则能使其产生较其他组织更高的预期组织回报, 我们就说这种组织比其他组织在给定的信息处理能力分布上潜在地更具信息效率。

命题 1: 当且仅当项目设计不具互补性时, 创业资本协调下的信息封闭模式比层级式和互动式组织潜在的更具信息效率^①。

(2) 界面标准化内生地导致设计特性的互补性减弱

在各产品以相同的界面被模块化的情况下, Ti 层次的项目设计的特性互补性会减弱, 而产品的相容性会增强。这样, 对各项目小组进行中期协调的必要性减少。具相容性的界面可能由一个大型层级式研发组织的管理层于研发工作开始前以集中的方式设定, 有时甚至由政府

^①如果组织价值函数如前面的注释中所示, 这一命题可以看作是 Cremer(1990)定理的一个扩展。

部门来设定。但在项目开发具有很高的事前不确定性时,这种集中式的事前设定方式可能不会取得好结果。此时,应更好地利用开发过程中不断涌现的新信息。互动式研发组织相对于层级式组织的一个优点就是它针对新出现的信息而对界面进行微调的灵活性。然而,互动式组织对新出现信息的中期适应(即在开发工作开始之后结束之前这段时间的适应)常常并不限于界面设计,它同时还经常导致各独立项目小组产品设计上的改变。因此,这种组织在信息方面的负担太大。

在创业资本协调下的信息封闭模式中,产品设计所需要的工程信息是相互保密的,所以设计内容上的协调是不可能的,这就是说, T_i (创新型企业)的产品是模块化的。然而,根据前面的命题,如果其产品的界面是标准化的,则这种系统的信息效率就高于互动式研发组织。我们可以认为 M (创业投资者)的信息同一化功能在于就有关界面标准化方面新出现的信息在 T_i (创新型企业)的模块化产品间进行中期协调。这样, T_i 就可以不断适应新的界面标准,有时甚至实际参与到界面标准的创造中,而此时它们的设计却未相互影响。一旦创业资本协调下的信息封闭体制和模块化产品间实际的界面标准化过程开始结合,在它们之间就必然会有一种相互增强的机制。创业资本协调下的信息封闭模式在工程环境方面的优势是这一模式下内在地产生的。

命题 2,当模块化产品的界面是在开发期间顺应不断出现的系统信息而标准化的,则创业资本协调下的信息封闭模式的信息效率就大大增强了。在另一方面,创业资本协调下的信息封闭模式促进了事实界面标准化的演进。因此,它们是互相增进的。

(3)信息封闭模式下创新过程的演进性

我们已对不同类型研发组织的信息效率作了比较,但所导出的命题是基于每种组织都是由固定数量的项目小组组成这一假定(我们假定只有两个小组,但这一数量可以是任意个而所导出的命题仍然成立)。然而,在与层级式和互动式组织进行比较时,这一假定并没有抓住硅谷模式的一个重要方面。适当的模型应该是,在硅谷模式中,对每个产品模块都有很多个小组(即创新型企业)在竞争。

请考虑一个大规模的复杂的产品体系的创新过程。假设它可被明确地一级级地分解为几个步骤,如基本概念、系统分析、详细设计、试制造、测试等等。其中有的步骤如设计和制造可进一步分解为更小的任务单位。在这样一个层级式分解中,一旦一个系统概念是以集中的方式得出的,并相应地进行了系统设计,即使因后来在某一步骤中出现了预料之外的情况而对这一体系进行改版变得有必要,但对这一体系从头开始完全地更新则可能是十分昂贵的。这样只能在今后的某一阶段以一种特别的方式对它进行局部的修改,有时会失去设计的内在联系和一贯性。如果又要设计新一代的产品,则整个过程都要重复一遍,这即浪费时间又浪费资源。

互动式组织也许能通过在产品开发的阶段之间不断地反馈信息以及在同一阶段的从事相关任务的项目小组间的互相合作来应对新出现的预料之外的事件。在这种组织中,产品体系可能会不断地改进,或者在设计新一代产品时会利用以往各开发阶段所积累的预料外事件的知识。然而,一旦在不同开发阶段和任务单位之间建立起了沟通渠道,要彻底地改变基本的组织架构(如更换一批开发任务)就变得十分困难。相应地,产品体系上的创新只是增量型的。

比较而言,如果创业投资协调下的信息封闭体制对每个项目从一开始都有多个小组参与竞争,则产品体系的更新换代就是通过每个项目上都从一群小组中择优选出一个小组这种不断演进的方式进行。界面的标准化使这种中期和事后(即在设计过程结束之后)的选择方式

成为可能。这样产品体系的创新就无需事先的集中化设计,也不必有什么强行废止使用现存模块的强制力量存在。它还可能使简单的原型系统通过灵活地捆绑来自不同创新项目的不断改进的模块化产品,从而迅速地发展为一个复杂的产品体系。它还能增强产品体系的可重构性。这种可能性常常被比作拼装可相互咬合的玩具“Lego”,Lego 块可拼成任意模样的东西只受想象力的限制(Pine 1993)。在工程环境的事前不确定性特别高或工程环境迅速变化的情况下,创业资本协调下的信息封闭系统的这种演进性特别富有创新能力。在这种情况下,层级式研发组织的事前集中化产品体系设计的风险很大,而互动式研发组织的增量创新难以实现产品体系的彻底创新,也跟不上工程环境迅猛变化的步伐。

但是,创业资本协调下的信息封闭体制的这种灵活性的成本是在研发工作及研发费用上的重复性。在下一部分,我们分析硅谷模式的治理机制是如何应对这一问题的。

三、创新过程的锦标赛式治理结构

创业资本协调下的信息封闭体制的效率和创新性由于行业界面标准化所导致的产品设计特性的相互联系的减弱而得到了增强。由于这一体制的内在性质,产品的界面标准不能以层级式的方式或任何其他集中化的体制如政府管制来制定。尽管界面标准在很大程度上是主导企业和产业标准化组织的产物,但即使是这些企业和组织对界面标准的选择也不能完全不顾及不断涌现的产品创新和开发活动。为了使事实界面标准的演进性得以实现,就必须有一个对演变着的产业架构的信息在相互竞争的公司间得到收集、传播和分享的机制。前面讨论的创业投资者的一个重要功能恰恰是促进这一交流。本部分试图在博弈框架下探讨这一机制是怎样在创业投资者和初创的创新式企业间富有激励地得到实施的。

阶段性博弈的结构。请设想有无止尽的阶段性博弈随着时间的流逝在不断进行着,其中每个阶段性博弈都是由创业投资者和创新式企业之间分三个时间段一步步进行。创业投资者长期存在,它们为支持有价值的企业而互相竞争,而创新式企业在阶段性博弈的第一阶段开始时设立,在第三阶段结束时以公开上市、被其他企业兼并或以终止的形式退出。创新式企业终止后,企业家可以作为新企业参加又一个阶段性博弈。创新式企业在第一阶段的战略是确定研发工作的努力程度。在第二阶段,企业部分根据自己的研究,部分根据由创业投资者协调所提供的信息,确定一个公开的设计特性,而创业资本在第三阶段要决定为完成项目而进行的资金分配。创业资本在第二阶段和第三阶段要花精力于信息协调和资本市场监控工作。另外,在阶段性博弈开始之前,创业投资者和企业家要就第三期末实现的价值达成分配协议。

锦标赛式治理机制的激励作用。在第二阶段结束时,企业家和创业投资者都已为开发项目进行了大量的努力,相应地它们也获得了有关开发结果的信息。这时,企业家和创业投资者都在想着要最大化各自的预期价值。虽然存在某些噪音,但创业投资者在考察了项目的外部设计特性后已经可以估计出各个企业家对最终价值的贡献度。设创业投资者按照谁预期会创造出更高价值的标准,从每个项目中选定一个企业进行再融资以使项目得以完成。也就是说,创业投资者在企业家之间进行了一场锦标赛,只有那些能产生最高的预期价值的企业家能得到在第三阶段完成项目所必要的资金。我们把这种体制称为锦标赛式治理机制。

命题 3:如果创新式企业的努力所创造的总价值比其边际价值高得多(也就是说努力的弹性很小),则即使是分配的份额不变,创业投资的锦标赛式治理机制也可能导致企业家更高的开发努力,以至于足以弥补创业投资者重复的初创融资和中期监控所致的成本。

创业投资者这种中期选择项目的锦标赛式治理有其独特的社会成本和社会效益。成本之一是第一阶段失败的企业家的重复性研发工作,他们的努力付诸东流。如上文所说,创业投资者对他们的初始融资同样也白费了。如果不在模型中加入更多的参数进行分析,锦标制下企业家增加努力所带来的收益与该制度下发生的损失间的净额是正是负还不清楚。它有可能是负的。但即使在这种情况下,创业投资者可能仍如前面命题所显示,与保持距离模式相比,还是更偏向于采取锦标制。如果企业家是风险偏好者的话,那么他们也会偏好锦标制,而不太在乎竞争失利所要承担的损失。

然而,正如已经讨论的,创业投资者中期对创新式企业进行选择的锦标制有着特别的社会效益,尤其是当项目开发过程中技术不确定性非常高,且使项目之间设计特性的互补性变得很低的时候。所以我们有:

命题4:创业投资者的锦标赛式治理模式导致失败者研究开发努力的白白浪费。但另一方面,这一体制却在产品开发过程中形成了能适应工程环境不断变化的产品体系。这可能在不同产品模块间因缺乏设计特性的互补性而形成独特的系统性收益。这在其他种类的研发体制下是做不到的。

四、对创业资本治理结构的进一步制度性分析

市场声誉和创业投资者的俱乐部规范。最后,我们谈谈创业投资者的激励问题。这里,有必要弄清创业资本融资的不断重复这一特性(尽管创业投资者在每个阶段性博弈中面对的是不同的企业家),也有必要弄清在市场上有许多创业投资者的时候,声誉的重要性和他们之间的竞争。如本文第一部分所说,创业投资者是金融媒介,它管理没有锦标赛式治理能力的其他投资者设立的创业资本基金。他们之间相互竞争以保证这些资金来源以不断地设立创业投资基金。同时,他们以银团的形式共同对初创的创新式企业进行投资,并在不同的企业中交替承担牵头人的职责。在这种情况下,为得到更多的资金来源,声誉机制发挥着重要的作用,这一机制也在创业投资者之间起重要作用。如果一个创业投资者未能在合约期满时向他自己的投资者提供高的回报,他在未来的融资就会发生困难。同样,如果他也未能向银团中把监管权委托给自己的其他创业投资者提供高回报,他可能会因未能遵守有关委托监管的俱乐部规范而被排斥在未来的财团之外^①。创业投资者追求当前资金价值最大化的利益不仅仅限于他们在所管理的风险基金收益中的份额,也是为了避免自己在创业资本市场上和创业投资者俱乐部中的声誉受损。

考察市场竞争和俱乐部标准对创业投资者的激励作用,我们得出下面命题。

命题5:创业基金的投资人按以前所实现的资本收益为标准确定是否延续合伙关系,以及创业投资者之间按俱乐部规范决定是否继续将监管权相互委托,能导致创业投资者更高的努力程度。但如果基金最终表现的分布的随机性过大的话,这种效应就会减弱。

锦标赛式治理模式下企业家内生的风险承担特性。如果创业投资者在众多的阶段性博弈中保持工作的积极性,他们就能积累出锦标赛式治理的宝贵经验:如协调企业家之间的信息,从系统的角度判断产品间的相容性,并有助于他们以自组织的方式形成一个复杂体系。作为这一过程的副产品,创业投资者积累了创新式企业的创立者们在研究和工程方面的竞争力、潜能

^①关于俱乐部规范请阅青木昌彦1999第4章4.1(B)部分。硅谷主要的创业投资者集中在位于斯坦福大学和第280国道之间的沙丘路(Sand Hill)的一个不大的办公区。他们互相知根知底,偶尔也在一起交谈并共进午餐。

及领导水平等方面的知识,有关的判断部分地独立于企业家们在某个特定产品的开发竞争中的成败。企业家未能在博弈的某回合中获胜也许并不能说明其无能,而可能是因为运气实在太差、未能将其原本很好的设计与不断演变的产品体系相配合或设计完成得稍微晚了一点等等原因。这样,他可能完全有能力参与另一轮锦标赛。在事前作出这样的判断是创业投资者的另一个重要功能。从以往的阶段博弈中实地获得的关于潜在企业家的知识对于创业投资者在以后的锦标赛中选择竞争参与者是有益的。因此,在事中监控和事前监控之间有着重要的互补性质。

在另一方面,如果潜在的有能力的企业家对于参加以后回合的锦标有足够的信心而不必担心他们过去的失败,那么他们承担风险的态度就内在地增强了。也就是说,即使会输掉一次比赛,但企业家也可能会不断迎接新的锦标赛的挑战以期在某一天获得巨大的回报。这样,可以说,在创业资本融资体制下,创业资本的治理机制塑造了企业家的风险承担特征。

判断 1:锦标赛式治理机制的反复进行能内生地增加企业家的风险承受能力,并因而减少未成功者重复性努力的(私人的和社会的)成本。

创业资本的治理结构与充满流动性的工程师市场的互补性。创业投资者在每一个阶段性博弈的第三阶段能为每个项目选择一个更好的企业。然而,他自己在判断创新式企业的技术潜力方面的专业知识也许是有限的。但这种不足可能会因为工程师在创新式企业间的流动而弥补。有雄心又有能力的工程师也许会坚持不懈地寻找一种特别“酷”的技术。如果一个新的创新式企业在第一阶段的研究开发中未能得到满意的结果,很有可能是这个企业的工程师们首先觉察到这一点。如果这时有其他创新式企业在创业资本的帮助下组织起来继续寻求“酷”技术,那工程师们可能会跳槽到新的企业中。“硅谷告诉人们的是,大家是在为硅谷工作,而不是为某一家企业工作”(Gilson 1997, p1467)。工程师的这种流动对原来所服务公司的研发工作是不利的,也预示着它在争取创业资本锦标赛中的失败。

判断 2:创业投资者原本不足的在中期监控中评估融资项目进展情况的能力受到工程师中途退出这一信号的补充。另一方面,工程师从进展缓慢的创新式企业向新的初创企业的流动得到了反复进行着的锦标赛式治理结构的支持。这样,创业资本的治理结构与工程师市场的高度流动性具有互补性。

五、总结

本文认为,要理解硅谷模式中创业资本治理结构的独特作用,仅考察一个创新式企业一个创业投资者间的关系是不够的,把创业投资者仅仅当作创业资本的提供者也是不适当的。由于硅谷模式对于传统的层级式和互动式研发组织而言的革命性在于它具有通过对各细分市场创新式企业创造的模块化产品的演进选择来开创新的产品体系的能力,考察创业投资者与群聚的创新式企业间的多方面关系非常关键。本文的一个重要见解是创业资本锦标赛式治理能导致企业家更高的努力,而其条件是优胜者获得的价值要很高。因此,硅谷模式的应用可能只限于那些成功的项目预计会产生特别高的市场价值的情况。这似乎有点买彩票的味道。

但我们同时看到,明确使得信息封闭体制具有信息效率的条件对公司组织而言可能有更广泛和普遍的意义。由于信息通讯技术的发展,即使是成熟的产品(如台式计算机、汽车等)也

(下转第 35 页)

及如今硅谷的成功,都证明他们的观点是正确的。

有一种观点认为,越是高科技越是要政府来管,因为市场会失灵。这在理论和实践上都站不住脚。什么是高科技?高科技的重要特点是不确定因素大,风险大。如果政府参与大量的创业投资,将会冒很大风险。另一方面,如果政府“发钱”的话,白给的钱没有人不想要。更为根本的是,新知识来源于创造者,来源于老百姓,而政府的知识落后于在第一线从事开发的老百姓。等政府明白了,已经晚了。进一步说,政府的政治取向,政府官员的思路习惯,往往是计划经济的手段和热衷于找灵丹妙药,也不利于高科技的健康发展。更值得担忧的是,政府直接插手投资和审批,对有审批投资权的官员则是大开腐败之门。

然而,我们也应看到,在发展高科技方面政府不是没有作为。政府应该做的一件重要的事情就是调动和保护创业者的积极性。比如,放宽政策,明确产权,允许技术入股,允许企业转让;搞好中国的 NASDAQ,为企业上市创造条件;放宽留学生回国政策,支持海外与国内的高科技合作等等。

我们中国人不缺少企业家精神。当前最大的制约因素还是在我们的体制上。还是那些老话,要“松绑”,要“放水养鱼”,要有“深圳速度”。时下,这些口号不大提了,却刮起了“规范”风。在“规范化”的旗号下,不少政府部门肆意“加绑”。各种“规定”、“证书”、“许可证”铺天盖地而来,压得企业和企业家们喘不过气。试想一下,比尔·盖茨和乔布斯当年有资格拿到我们颁发的工程师证书吗?他们的企业会被我们的“专家”们认定为“高科技含量”高的企业吗?我很怀疑,因为他们连大学都没有毕业,而个人电脑当时简直就是玩具嘛!归根结底,不是中国缺乏企业家精神,而是我们的体制把企业和企业家都捆死了,这才是问题的要害。不松梆的话,不要说高科技,就是普通科技也没有希望。

深圳近年来的成功提供了一个很好的、发生在我们身边的实例。几年前我们还不能想象深圳会成为我国高科技的重镇。论科技实力,深圳远不及北京和上海。但是深圳作为经济特区,远离政治中心,大胆实施了一系列利于创业的政策,比如深圳率先实行了技术入股和员工持股,调动了创业的积极性。深圳市政府注意转换职能,为企业提供高效率的服务。深圳又是一个移民城市。正是因为这种环境,一大批新兴企业在这里生根、成长。当我们讲了硅谷的故事后,再来看深圳的崛起,我们就不会大感吃惊了。□

(上接第 27 页)

日益被分解为一个一个模块,其生产和买卖与传统的层级式企业(其代表是 10 年前美国的传统企业)和互动式企业(其代表是日本企业)相比都更缺乏整体性。这种趋势使结构紧密的模块化组织(无论是独立的企业还是分支组织)变得更有效率,这种企业组织形式也变得更具可行性。即使是在现存的企业中,其公司治理结构也在进行着某种意义上类似于硅谷模式的各种创新,如在对分支组织的治理结构中更灵活地进行组合或分解,减少对其业务运作的干预,但同时却运用类似锦标赛制的资金配置方式。当然,这已不是本文讨论的范围。

(作者单位:美国斯坦福大学经济系)

(黄广明译,高士楫校订)